

Universidad Central de Venezuela.

Facultad de Ciencias.

Escuela de Computación

Semestre I 2019.

Nombre y apellido: _____ Sección: _____

Cédula de identidad: _____ Profesor: _____

JUSTIFIQUE TODAS Y CADA UNA DE SUS RESPUESTAS.

Problema	1	2	3	4	Nota
Puntos	5	6	4	5	20
Resultado					

1. Considere X e Y V.A. cualesquiera y a, b constantes arbitrarias. Responda (Sí o No) a las siguientes afirmaciones. (En este apartado una respuesta incorrecta anula una correcta).

- (a) ($\frac{1}{2}$ punto) _____ ¿ $\mathbb{E}(X|X) = 1$ y $\mathbb{E}(X - X) = 0$ siempre?
- (b) ($\frac{1}{2}$ punto) _____ ¿ $VAR(aX + b) = a^2 VAR(X) + b^2$?
- (c) ($\frac{1}{2}$ punto) _____ ¿ $COV(aX, bY) = ab COV(X, Y)$?
- (d) ($\frac{1}{2}$ punto) _____ ¿Si X e Y son independientes entonces $COV(aX, bY) = 0$?
- (e) ($\frac{1}{2}$ punto) _____ ¿Si $(X \leq a)$ es independiente de $(Y \leq b)$ y $(Y \leq b \neq 0)$ entonces $\mathbb{P}[(X \leq a) \cap (Y \leq b)] = \mathbb{P}[(X \leq a)|(Y \leq b)]\mathbb{P}[(Y \leq b)]$?
- (f) ($\frac{1}{2}$ punto) _____ ¿ $\mathbb{E}(X^2 + 1|Y = a) = \sum_{\forall x} (x^2 + 1)p(x^2 + 1|y = a)$ si X es una V.A. discreta?
- (g) ($\frac{1}{2}$ punto) _____ ¿ $Cov(X, X) = Var(X)$?
- (h) ($\frac{1}{2}$ punto) _____ ¿Si $X \sim Exponencial(\lambda)$ y a, b son enteros positivos cualesquiera, entonces se cumple que $\mathbb{P}(X > a + b|X > b) = \mathbb{P}(X > b)$?
- (i) ($\frac{1}{2}$ punto) _____ ¿Una V.A. $X \sim Poisson(\lambda = np)$ aproxima a una V.A. $X \sim Bin(n, p)$ cuando $n \rightarrow +\infty$ y $p \rightarrow 0$?
- (j) ($\frac{1}{2}$ punto) _____ ¿Una V.A. $X \sim Gamma(k = 2, \lambda)$ es equivalente a una V.A. $X \sim Exponencial(\lambda)$?

2. Suponga que una máquina que dispensa flores de forma consecutiva se puede modelar como la repetición de ensayos Bernoulli idénticos e independientes, con $p = \mathbb{P}(\text{"Flor dispensada es tulipán"})$, donde $0 < p < 1$. Dada la constante entera positiva m y las V.A. definidas a continuación:

Y : "Número de flores consecutivas dispensadas hasta entregar m tulipanes".

Z : "Número de tulipanes entregados al dispensar m flores consecutivas".

Escriba aquí las correspondientes expresiones generales para calcular:

(a) (1 punto) fdp $p(y) =$ _____ si $y =$ _____ ; $\mathbb{E}(Y) =$ _____

(b) (1 punto) fdp $p(z) =$ _____ si $z =$ _____ ; $\mathbb{E}(Z) =$ _____

Desarrolle los siguientes cálculos asumiendo que $p = 2/5$:

(a) (1 punto) $\mathbb{P}$ (“El 2do tulipán se entrega después de dispensar más de 3 flores”).

(b) (1 punto) $\mathbb{P}$ (“Al dispensar 6 flores, se entregan más de 1 tulipán”).

(c) (1 punto) $\mathbb{P}$ (“El 1er tulipán se entrega antes de dispensar la 4ta flor”).

(d) ($1/2$ punto) Calcule el valor esperado de la cantidad de tulipanes entregados al dispensar 25 flores consecutivas.

(e) ($1/2$ punto) Calcule el valor esperado de la cantidad de flores dispensadas de manera consecutiva hasta entregar el 10mo tulipán.

3. El número de visitas en cierta página web sigue una distribución de Poisson con tasa media de 3 visitas por minuto.

(a) (1 $1/2$ puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que hayan 6 visitas en 1 minuto y medio?.

(b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que el número de visitas sea menor que 3 en un período de un cuarto de hora.

(c) (1 $1/2$ puntos) Calcule la probabilidad de que en menos de 2 minutos el número de visitas sea 4.

Ayuda: La fda de una V.A. con distribución $Gamma(k, \lambda)$ es:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\lambda x)^i}{i!} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

4. Sean X e Y dos variables aleatorias discretas, tales que la función de probabilidad conjunta $p_{xy}(x, y)$ es la siguiente:

X/Y	0	1	2
0		0,10	0,20
1	0,05		0,05
2	0,25	0,10	

(a) (1 $1/2$ puntos) Sabiendo que $\mathbb{P}(X = 0) = 0,35$ y $\mathbb{P}(Y = 2) = 0,30$. Complete la fdp conjunta $p_{xy}(x, y)$ y sus respectivas fdp marginales, $p_x(x)$ y $p_y(y)$, de forma que sean válidas.

(b) (1 $1/2$ puntos) Calcule la $COV(X, Y)$.

(c) (1 punto) Calcule $\mathbb{P}(X - Y = 0)$.

(d) (1 punto) Calcule $\mathbb{E}(X \mid Y = 1)$.